113年第四次航海人員測驗【302】一等管輪【000009】輪機工程（包括推進裝置、輔機與輪機英文）

(A) 1. 就船舶推進軸系統的而言，徑向可變螺距螺旋槳的平均螺距，於下列何處測量？
A. 壓力面的0.7R處
B. 壓力面的0.5R處
C. 拉力面的0.7R處
D. 拉力面的0.5R處

(B) 2. 造水機中，下列有關海水蒸發溫度與壓力之關係何者正確？
A. 壓力增加、沸騰溫度降低
B. 壓力增加、沸騰溫度增加
C. 壓力降低、沸騰溫度不變
D. 壓力降低、沸騰溫度增加

(D) 3. 近代各型商船軸系位置中，主機多數安裝在艉部，此舉主要可獲下列何種特性？
A. 減少齒輪箱尺寸
B. 降低海水洩漏之可能性
C. 增加艉空間
D. 減少中間軸承需求

(C) 4. 下列何者適用於回答「Prepare to reduce the revolutions」？
A. Stop engine.
B. All crankcase doors opened, sir.
C. I’m ready.
D. Thanks and goodbye.

(D) 5. What does fresh water generators also be called?
A. Refrigerator
B. Condenser
C. Distributor
D. Desalination plant

(B) 6. 板式熱交換器之冷熱流體多以下列何種流動方向設計？
A. 平流式
B. 對流式
C. 交流式
D. 單流式

(A) 7. 冷凍系統的安全裝置中，低壓切斷開關安裝於何處？
A. 壓縮機入口
B. 冷凝器入口
C. 膨脹閥入口
D. 蒸發器入口

(B) 8. 船上淨油機比重盤之功用為何？
A. 維持盤堆（Disc stack）和頂蓋（Top disc）間之距離
B. 維持油水界面
C. 維持碟盤轉速
D. 維持水封

(C) 9. Certain watch keeping duties are necessary for the continuous operation of equipment or plant such as the _____.
A. preparation of turning gear

B. cleaning workshop
C. transferring of fuel
D. stopping engine

(C) 10. The _____ are mostly involved in the control systems for automation.
A. steam systems
B. seawater systems
C. electronic systems
D. compressional systems

(D) 11. 下列何者適用於回答「Do you have controllable of fixed pitch propeller?」？
A. We have single propeller.
B. We have right-hand propeller.
C. We have stern thruster.
D. We have fixed pitch propeller.

(C) 12. In addition to the ship propulsion power plant, the machineries and systems that are integrated in a ship could be broadly defined as the ____?
A. main engine system
B. guidance system
C. auxiliary system
D. control system,

(B) 13. 運送含油汙水時，為避免乳化現象常以往復式泵與下列何者進行運送？
A. 噴射式泵
B. 螺旋式泵
C. 離心式泵
D. 真空抽吸

(B) 14. 下列何者不是主要考慮之船舶阻力？
A. 摩擦阻力
B. 空氣阻力
C. 興波阻力
D. 形狀阻力

(C) 15. 船舶停泊時之惰性氣體之主要來源為下列何者？
A. 空壓機之高壓氣體
B. 主機排氣
C. 鍋爐廢氣
D. 水櫃排氣

(B) 16. 何種泵較適用於抽送黏度較高的液體？
A. 離心泵
B. 螺旋泵
C. 抽射泵
D. 渦卷式泵

(B) 17. 對於螺旋泵之說明，下列何者正確？
A. 主動螺桿為凹螺桿
B. 因螺桿面的分離與接觸而產生抽吸力與加壓作用
C. 各嚙合螺桿之間形成數個共用空間以產生壓力疊加作用
D. 主要以主動螺桿、從動螺桿與泵體組成

(B) 18. 下列何者不屬於MARPOL 73/78防止生活污水污染規則所定義之「污水」？
A. 病房面盆排洩之廢水
B. 機艙水
C. 船員廁所排洩之廢水
D. 醫務室洗澡盆排洩之廢水

(D) 19. 大型活塞式空氣壓縮機之潤滑使用方式，多以下列何種方式進行潤滑？
A. 石墨潤滑
B. 乾式潤滑
C. 空氣潤滑
D. 壓力潤滑

(A) 20. U形管壓力表係利用管內液體呈現壓力值，其安裝方式下列何者正確？
A. 一端連接壓力源、另一端與大氣相通
B. 一端連接壓力源、另一端封閉
C. 一端連接壓力源、另一端連接壓縮空氣管路
D. 兩端皆連接壓力源

(C) 21. The _____ of tanks containing liquids such as fuel, water, slops, ballast and various bilges should be noted.
A. composition
B. temperature
C. levels
D. density

(D) 22. 依據MARPOL 73/78之防止垃圾污染規則，船舶在特別海域外拋棄金屬時，應距最近陸地至少幾浬以上？
A. 1
B. 3
C. 10
D. 12

(C) 23. 真空沸騰式海水蒸餾裝置的使用方法，下列敘述何者錯誤？
A. 以缸套水為熱源進行加熱
B. 利用真空狀態使沸點將低
C. 透過電加熱器進行加熱
D. 保持較低之加熱溫度，減少結垢

(A) 24. 試問何種泵其出口閥完全關閉時，出口壓力上升至最大值即不再上昇？
A. 離心泵
B. 旋轉泵
C. 抽射泵
D. 往復式泵

(D) 25. 船舶淡水機內的蒸發係採用下列何種過程來進行，可防止蒸發面產生鹽垢，並提升淡水機的效率？
A. 高溫、高壓
B. 低溫、高壓
C. 低壓、高溫
D. 低壓、低溫

(C) 26. 有關離心式泵（Centrifugal pump）當中，填料迫緊軸封（Stuffing box seal）的敘述，下列何者正確？

A. 泵在運轉當中，軸封處漏水是不正常的現象
B. 一般以硬質合金或陶瓷製作
C. 需經常調整填料軸封的格蘭（Gland）壓蓋的鬆緊度，以維持合理的漏水量
D. 現今船舶，大多以填料軸封取代機械軸封

(D) 27. 下列那一項不是空氣壓縮機冷卻系統之功用？
A. 減少壓縮功
B. 提高被壓縮空氣的密度
C. 提高輸氣係數
D. 降低滑油黏度

(C) 28. The reciprocating motion of the piston is converted to the rotary motion that drives what?
A. camshaft
B. turbocharger
C. crankshaft
D. governor

(C) 29. 碟式淨油機啟動前須完成加水動作，主要是因為下列何者？
A. 避免碟盤高溫
B. 增加旋轉時負載
C. 製造淨油水封
D. 降低運轉時之排渣時間

(B) 30. What is not involved for the development of ship propulsion system?
A. Propeller
B. Deck machine
C. Main shafting system
D. Selection of propulsive engine

(D) 31. 冷凍系統中如有空氣混入，則會出現何種現象？
A. 冷凝器內之壓力與溫度會下降，冷凍效果降低
B. 冷凝器內之壓力與溫度會上升，冷凍效果提高
C. 冷凝器內之壓力與溫度會下降，壓縮機消耗功率下降
D. 冷凝器內之壓力與溫度會上升，壓縮機消耗功率增加

(D) 32. 當冷凍系統之冷媒嚴重不足時，會出現下列何種現象？
A. 壓縮機因吸入壓力過高而停機
B. 潤滑油位顯示偏高
C. 在溫度低於零度之冷凍庫中，其蒸發器前部結霜融化
D. 壓縮機吸氣熱度增加

(C) 33. Heat is often recovered from the jacket water of a main engine for the use in _____ generating plant.
A. vacuum
B. warming air
C. fresh water
D. starting air

(A) 34. 冷凍機自動控制採用定溫膨脹閥時，其感溫器應安裝於何處？
A. 蒸發器與壓縮機間之管路
B. 蒸發器與膨脹閥間之管路
C. 冷凝器與壓縮機間之管路
D. 冷凝器與膨脹閥間之管路

(A) 35. 當有正向抽吸水頭的自吸離心泵不能產生足夠大的真空度，造成水吸不上來，可能原因為：
A. 初次起動時未加引水
B. 離心泵轉速過高
C. 排出口漏氣
D. 平衡孔磨損

(D) 36. 下列何種型式的火警檢出裝置不受現場的煙氣氣流的影響？
A. 煙檢出方式
B. 熱檢出方式
C. 壓力檢出方式
D. 光檢出方式

(B) 37. 洩壓閥正常時應處於下列何者狀態？
A. 開啟位置
B. 關閉位置
C. 半開啟位置
D. 隨功能而定

(C) 38. 下列何種型式的泵，所輸送的流體並不流經泵的噴嘴入口處？
A. 離心式泵（Centrifugal pump）
B. 齒輪泵（Gear pump）
C. 噴射泵（Injection pump）
D. 往復式泵（Reciprocating pump）

(C) 39. 鍋爐系統中節熱器（economizer）的主要功能為：
A. 降低煙道氣溫度
B. 減少空氣污染
C. 回收鍋爐排氣廢熱
D. 防止空氣加熱器發生低溫腐蝕

(A) 40. The ratio of cylinder volume to clearance volume for an internal combustion engine is defined as:
A. Compression ratio
B. Expansion ratio
C. Clearance ratio
D. Firing ratio